

Sei ganz allgemein $T: V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung auf Vektorraum V über Körper K .

Wir sagen: λ ist **Eigenwert** von T , wenn gilt:

Operator $T - \lambda E: V \rightarrow V$ (mit E die Identität auf V) hat einen nicht-trivialen Kern: $\ker(T - \lambda E) \neq \{0_V\}$.

Weiterhin sagen wir v_λ ist **Eigenvektor** von T zum Eigenwert λ wenn gilt: $v_\lambda \neq 0$ und $v_\lambda \in \ker(T - \lambda E) \Leftrightarrow (T - \lambda E)v_\lambda = 0$
 $\Leftrightarrow T v_\lambda = \lambda v_\lambda$

In unserem Fall gilt stets $\dim(V) < \infty$ z.B. $\dim(V) = n$.

Sei zusätzlich V über Körper K mit $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$.

Es gilt folgendes Schaubild (vgl. PDF Darstellungsmatrix):

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & V \\ \Phi_B^{-1} \downarrow & & \uparrow \Phi_B \\ K^n & \xrightarrow{M} & K^n \end{array}$$

mit einer Basis B von V und der Koordinaten-Abbildung Φ_B .

Dann gilt: $T = \Phi_B \circ M \circ \Phi_B^{-1}$, mit Darstellungsmatrix $M = T_B$.

Ist (λ, v_λ) Eigenwert und Eigenvektor zu

$$\begin{aligned} T, \text{ so ist: } (T - \lambda E)v &= 0 \Leftrightarrow (\Phi_B M \Phi_B^{-1} - \lambda \Phi_B E_n \Phi_B^{-1})v = 0 \\ &\Leftrightarrow \Phi_B (M - \lambda E_n) \Phi_B^{-1} v = 0 \\ &\Leftrightarrow (M - \lambda E_n) \underbrace{\Phi_B^{-1} v}_{\neq 0, \text{ da } v \neq 0} = 0 \end{aligned}$$

mit E_n der Einheitsmatrix in K^n .

$\Rightarrow \lambda$ ist ebenso Eigenwert jeder Darstellungsmatrix von T

$\Rightarrow$ Wir können beim Eigenwertproblem uns voll und ganz auf den Fall konzentrieren, dass T bereits als Matrixmultiplikation $A \cdot x: K^n \rightarrow K^n$ vorlag.

⇒ Bestimmen wir alle Lösungen x zu $(M - \lambda E_n) \cdot x = 0$
habe wir alle Eigenvektoren von T in ihren Koordinaten
bzgl. B vorliegen, also $x = \Phi_B^{-1} \cdot v$.

Um nun den Eigenvektor $v \in V$ zu erhalten, rechnen wir:

$$v = \Phi_B x = b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \dots + b_n \cdot x_n, \text{ mit}$$

b_i , der i -te Basisvektor in B

und x_i , die i -te Komponente von x .

Eigenwerte in $\mathbb{K}^n$

Montag, 17. Januar 2022 11:04

Sei hier wiederum $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, bzw. $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Wir betrachten Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$.

Für ein Tupel (λ, v_λ) aus Eigenwert u. Eigenvektor zu A gilt:

$$(A - \lambda E_n) v_\lambda = 0 \Leftrightarrow A v_\lambda = \lambda v_\lambda.$$

v_λ wird also unter A nicht rotiert, sondern nur gestreckt/gestaut.

Berechnung der Eigenwerte:

Wir müssen diejenigen λ 's finden, sodass $\ker(A - \lambda E_n) \neq \{0\}$.

Damit ist allerdings Matrix $(A - \lambda E_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ nicht mehr injektiv und damit nicht mehr invertierbar.

$$\Rightarrow \det(A - \lambda E_n) = 0.$$

Induktiv über z.B. Laplace-Formel verifiziert man:

$$p(\lambda) := \det(A - \lambda E_n) = (-\lambda)^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + c_0 \lambda^0,$$

also ist $p(\lambda)$ ein Polynom. Wir müssen also

lösen, d.h. die Nullstellen von p berechnen. Man nennt in diesem Kontext auch p das charakteristische Polynom von A und schreibt: $p(\lambda) = \text{char}_A(\lambda)$.

Bsp.: Berechne die Eig.werte von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Schritt 1: Berechne $\text{char}_A(\lambda)$:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E_3) &= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 2 \\ 1 & 2-\lambda & 2 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} + (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} \\ &\quad + \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2-\lambda & 2 \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda) \cdot ((2-\lambda)(3-\lambda) - 2) - (3-\lambda - 2) \\ &\quad + (2 - (2-\lambda) \cdot 2) \\ &= \dots = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 11\lambda + 5 \end{aligned}$$

Finde $\text{char}_A(\lambda) = 0$.

Es ist $\text{char}_A(1) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)$ ist ein Faktor.

Polynomdivision: $(-\lambda^3 + 7\lambda^2 - 11\lambda + 5) : (\lambda - 1) = -\lambda^2 + 6\lambda - 5$

$$\begin{array}{r} -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 11\lambda + 5 \\ -(-\lambda^3 + \lambda^2) \\ \hline 6\lambda^2 - 11\lambda + 5 \\ -(6\lambda^2 - 6\lambda) \\ \hline -5\lambda + 5 \\ -(-5\lambda + 5) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{char}_A(\lambda) = (\lambda - 1) \cdot (-\lambda^2 + 6\lambda - 5)$$
$$= -(\lambda - 1) \cdot (\lambda - 1) \cdot (\lambda - 5) = -(\lambda - 1)^2 (\lambda - 5)$$

$\Rightarrow \text{char}_A(\lambda)$ hat Nst.: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5$

$\Rightarrow A$ hat Eig.werte λ_1, λ_2

Berechnung der Eigenvektoren

Angenommen, λ ist ein bekannter Eigenwert zu A .

Wie findet man alle zugehörigen Eigenvektoren?

Wir müssen die Lösungsmenge der Gleichung:

$$(A - \lambda E_n) \cdot x = 0.$$

berechnen. Verwende z.B. Gauß-Verfahren.

Da $(A - \lambda E_n)$ nicht invertierbar ist, entstehen im Laufe des Verfahrens 0-Zeilen. Pro 0-Zeile erhalten wir einen Freiheitsgrad.

Bsp. Berechne alle Eig.vektoren von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ zum Eigenwert $\lambda = 1$:

$$A - 1E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Löse: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot x = 0$

$$\hookrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{G_{13}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{G_{12}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\hookrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-\bar{1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\Rightarrow$ 2 Freiheitsgrade : $x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$

Sei $x_1 = \alpha \in \mathbb{R}$, $x_2 = \beta \in \mathbb{R}$.

$$\Rightarrow x_3 = \frac{1}{2}(-\alpha - \beta)$$

$$\Rightarrow \text{Lösungsmenge} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \frac{1}{2}(-\alpha - \beta) \end{pmatrix}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\rangle$$

$\Rightarrow$ Die Lösungsmenge ist hier ein Unterraum der Dim. 2.

Tatsächlich definiert $(A - \lambda E_n) \cdot x = 0$ immer einen Unterraum in dem sich alle Eigenvektoren zum Eig.wert λ befinden. Wir nennen diesen **Eigenraum zu λ** .

Diagonalisierbarkeit.

Montag, 17. Januar 2022 12:24

Sei $T: V \rightarrow V$ eine lineare Abb. und $\dim(V) = n$ mit V ein Vektorraum über $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$.

Wir sagen:

T ist diagonalisierbar, wenn eine Basis B von V existiert, sodass $T_B^B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \leftarrow \text{Diagonalmatrix.}$

Damit folgt nach Art und Weise, wie die Darstellungsmatrix berechnet wird, dass für $b_i \in B$ gilt: $T b_i = \lambda_i \cdot b_i$ (denn dann stünde $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ in der i -ten Spalte von T_B^B).

$\Rightarrow T$ ist diag. bar $\Leftrightarrow$ es existiert eine Basis aus Eigenvektoren.

Kriterien für die Diagonalisierbarkeit:

Wir nehmen an, T ist geg. als $A \cdot x$ mit Matrix $A \in K^{n \times n}$. (Ansonsten wechseln wir zu $A = T_B^B$ als Darstellungsmatrix von T bzgl. einer Basis B).

Sei $\text{char}_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + \sum_{k=0}^{n-1} c_k \lambda^k$ gegeben.

Der maximale Wert r_i zum Eigenwert λ_i , sodass $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ ein Faktor von $\text{char}_A(\lambda)$ ist, nennen wir die **algebraische Vielfachheit** von λ_i .

Die Dimension d_i des zugehörigen Eigenraums zu λ_i nennen wir die **geometrische Vielfachheit** von λ_i .

In jedem Fall gilt: $d_i \leq r_i$. Warum?

Angenommen, es ist $d_i > r_i$. Es gibt d_i viele linear unabhängige Eig.vektoren $v_1, \dots, v_{d_i}$ zum Eig.wort λ_i .

Wir ergänzen zu einer Basis: $\{v_1, \dots, v_{d_i}, b_1, \dots, b_m\}$ und schreiben als Matrix $B = (v_1 | \dots | v_{d_i} | b_1 | \dots | b_m)$. Dann existiert B^{-1} und: $\text{char}_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_n) = \det(B^{-1}) \cdot \det(A - \lambda E_n) \det(B)$
 $= \det(B^{-1} A \cdot B - \lambda E_n)$
 $= \det(B^{-1} \cdot (A v_1 | \dots | A v_{d_i} | A b_1 | \dots | A b_m) - \lambda E_n)$

$$\begin{aligned}
&= \det \left((\lambda_i B^{-1} v_1 | \dots | \lambda_i B^{-1} v_{d_i} | B^{-1} A b_1 | \dots | B^{-1} A b_m) - \lambda E_n \right) \\
&= \det \left((\lambda_i e_1 | \dots | \lambda_i e_{d_i} | \overset{\parallel}{z_1} | \dots | \overset{\parallel}{z_m}) - \lambda E_n \right) \\
&= \det \left(\begin{pmatrix} \lambda_i - \lambda & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_i - \lambda & \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} \middle| R \right) = (*)
\end{aligned}$$

mit einer Rest-Matrix $R \in \mathbb{K}^{n \times n-d_i}$

Nach Laplace: $(*) = (\lambda_i - \lambda)^{d_i} \cdot \det(\bar{R})$ mit $\bar{R}$ der $\mathbb{K}^{n-d_i \times n-d_i}$ Block rechts unten in R

$\Rightarrow (\lambda_i - \lambda)^{d_i}$ ist Faktor von $\text{char}_A(\lambda)$ mit $d_i \geq r_i$ da r_i maximal.

$\Rightarrow$ Es gilt immer $d_i \leq r_i$.

Witolum gilt immer: $\sum r_i = n$ für alle algebraische VFten r_i .

Warum?

Es ist $\text{char}_A(\lambda) = (-\lambda)^n + \sum_{k=0}^{n-1} c_k \lambda^k$ ein Polynom vom Grad n .

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Alle Nullstellen von $\text{char}_A(\lambda)$ addieren sich mit ihren Vielfachheiten auf zu n .

Dann ist $\text{char}_A(\lambda) = a (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \dots (\lambda - \lambda_m)^{r_m}$ und $\sum_{i=1}^m r_i = n$.

2. Es ist $\text{char}_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{r_k} \cdot q(\lambda)$

wobei $q(\lambda)$ keine reellen Nst. mehr besitzt.

Nun lässt sich allerdings zeigen, dass $q(\lambda)$ in dem Fall in komplexe Linearfaktoren $(\lambda - z_i)^{r_i}$ mit $z_i \in \mathbb{C}$ zerfällt. A hat damit komplexe Eigenwerte $z_i \in \mathbb{C}$

Und es ist $\text{char}_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k} \cdot (\lambda - z_1)^{r_{k+1}} \dots (\lambda - z_{m-k})^{r_m}$ und $\sum_{i=1}^m r_i = n$.

Bsp.: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ hat $\text{char}_A(\lambda) = (-\lambda)^2 + 1$

hat ist. $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$

Wir haben folgendes Kriterium zur Diagonalisierbarkeit:

Seien $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ alle Eigenwerte von A und $d_1, \dots, d_n$ die zugehörigen geometrischen VFHn.

A ist diag'bar $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n d_i = n. (*)$

Da $d_i \leq r_i$ ist (*) gleichbedeutend zu $d_i = r_i$ für alle Eigenwerte λ_i . Wir bauen die Matrix $B = (v_1^1, \dots, v_1^{r_1}, v_1^2, \dots, v_1^{r_2}, \dots, v_1^m, \dots, v_m^1, \dots, v_m^{r_m})$ mit v_j^i der j -te Eig. vektor zum Eigenwert λ_i .

Dann ist

$$\begin{aligned}
 B^{-1} A \cdot B &= B^{-1} (A v_{r_1}^1, \dots, A v_{r_1}^1, A v_{r_1}^2, \dots, A v_{r_2}^2, \dots, A v_{r_1}^m, \dots, A v_{r_m}^m) \\
 &= B^{-1} (\lambda_1 v_{r_1}^1, \dots, \lambda_1 v_{r_1}^1, \lambda_2 v_{r_1}^2, \dots, \lambda_2 v_{r_2}^2, \dots, \lambda_m v_{r_1}^m, \dots, \lambda_m v_{r_m}^m) \\
 &= (\lambda_1 e_{r_1}, \dots, \lambda_1 e_{r_1}, \lambda_2 e_{r_1+1}, \dots, \lambda_2 e_{r_1+r_2}, \dots, \\
 &\quad \dots, \lambda_m e_{r_1+\dots+r_{m-1}+1}, \dots, \lambda_m e_{\underbrace{r_1+\dots+r_m}_{=n}}) \\
 &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ & \lambda_1 & & & \\ & & \lambda_2 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \lambda_m & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_m \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Wie oft Eig.wert λ_i auf der Diagonalen erscheint hängt von der Vielfachheit r_i ab,

Bsp

Bsp
Betrachte $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $T(A) = \frac{1}{2}(A + A^T)$.

Ist T diag'bar?

Schritt 1: Darstellende Matrix finden:

$$\mathbb{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$T(E^1) = E^1, \quad \nabla(E^2) = \frac{1}{2} E^2 + \frac{1}{2} E^3$$

$$\nabla(E^3) = \frac{1}{2}E^3 + \frac{1}{2}E^2, \quad \nabla(E^4) = E^4$$

$$\nabla(E^3) = \frac{1}{2}E^3 + \frac{1}{2}E^2, \quad \nabla(E^4) = E^4$$

$$\Rightarrow T_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Eig. Werte berechnen:

$$\begin{aligned} \det(T_B - \lambda E_4) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}-\lambda & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)^2 \cdot \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2}-\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)^2 \cdot \left(\left(\frac{1}{2}-\lambda \right)^2 - \frac{1}{4} \right) \\ &= (1-\lambda)^2 \cdot \left(\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) \\ &= (1-\lambda)^2 \cdot \lambda (1-\lambda) \\ &= (1-\lambda)^3 \cdot \lambda \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

Da $d_i \leq r_i$ für jeden Eigenwert folgt für λ_2 :

$$0 < d_2 \leq r_2 = 1 \Rightarrow d_2 = 1 = r_2.$$

$\Rightarrow$ Wir müssen nur herausfinden, ob $d_1 = 3$:

$$(T_B - E_4) \cdot x = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=: H} \cdot x = 0$$

Gauss: $G_{1,2}(-1) \rightarrow \left(H \mid \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \xrightarrow{G_{1,2}(-1)} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \stackrel{=: H}{=} 0$

$\Rightarrow$ 3 0-Zeilen, also mindestens 3 Freiheitsgrade

$$\Rightarrow 3 \leq d_1 \leq r_1 = 3 \Rightarrow d_1 = 3.$$

Es ist also $d_1 + d_2 = 3 + 1 = 4 = n$

$\Rightarrow T_B$ ist diagonalisierbar $\Rightarrow T$ ist diag'bar $\square$